

Prop localizacion anillo

Proposición 1. Sea R un ACU y $S \subset R$ una parte multiplicativa, entonces

$$\forall (r, s), (r', s') \in R \times S : (r, s) \sim (r', s') \iff \exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$$

define una relación de equivalencia en $R \times S$ y el conjunto cociente

$$S^{-1}R := R \times S / \sim = \left\{ \frac{r}{s} : (r, s) \in R \times S \right\} \quad \left(\text{donde } \frac{r}{s} := [(r, s)] \right)$$

tiene estructura de ACU con las operaciones suma y producto dadas por:

- Suma: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} + \frac{r'}{s'} = \frac{rs' + r's}{ss'}$.
- Producto: $\forall \frac{r}{s}, \frac{r'}{s'} \in S^{-1}R : \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'} = \frac{rr'}{ss'}$.

Al anillo $S^{-1}R$ se le llama **localización de R en S** .

Demostración: Comprobemos primero las propiedades de una relación de equivalencia:

- (i) Reflexividad: Sea $(r, s) \in R \times S$, entonces $1 \cdot (rs - rs) = 0$ y como $1 \in S$, $(r, s) \sim (r, s)$.
- (ii) Simetría: Sean $(r, s), (r', s') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$. Entonces, $\exists t \in S : t(rs' - r's) = 0$. Por tanto, $t(r's - r's') = -t(rs' - r's) = 0$, luego $(r', s') \sim (r, s)$.
- (iii) Transitividad: Sean $(r, s), (r', s'), (r'', s'') \in R \times S$ tales que $(r, s) \sim (r', s')$ y $(r', s') \sim (r'', s'')$. Entonces, $\exists t, t' \in S$ tales que $t(rs' - r's) = 0$ y $t'(r's'' - r''s') = 0$. Multiplicando la primera igualdad por $t's''$ y la segunda por ts , obtenemos:

$$\begin{cases} tt's's''r - tt'ss''r' = 0 \\ tt'ss''r' - tt'ss'r'' = 0 \end{cases} \implies tt'ss''r - tt'ss'r'' = 0 \implies tt's(rs'' - r''s) = 0.$$

Como S es cerrada para el producto, $tt's \in S$ y por tanto, $(r, s) \sim (r'', s'')$.

Veamos que se satisfacen las propiedades de la definición de anillo. Sean $\frac{r_1}{s_1}, \frac{r_2}{s_2}, \frac{r_3}{s_3} \in S^{-1}R$.

- (i) $(S^{-1}R, +)$ es un grupo abeliano:

$$(a) \quad \frac{r_1}{s_1} + \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2s_3 + r_3s_2}{s_2s_3} = \frac{r_1s_2s_3 + r_2s_3s_1 + r_3s_2s_1}{s_1s_2s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} \right) + \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(b) \quad \text{Sea } s \in S \text{ cualquiera, entonces } \frac{r_1}{s_1} + \frac{0}{s} = \frac{r_1s + 0 \cdot s_1}{s_1s} = \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(c) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{-r_1}{s_1} = \frac{r_1 s_1 + (-r_1) s_1}{s_1 s_1} = \frac{0}{s_1 s_1}.$$

$$(d) \quad \frac{r_1}{s_1} + \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 s_2 + r_2 s_1}{s_1 s_2} = \frac{r_2 s_1 + r_1 s_2}{s_2 s_1} = \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(ii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2 r_3}{s_2 s_3} = \frac{r_1 r_2 r_3}{s_1 s_2 s_3} = \left(\frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} \right) \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iii) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \left(\frac{r_2}{s_2} + \frac{r_3}{s_3} \right) = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2 s_3 + r_3 s_2}{s_2 s_3} = \frac{r_1 (r_2 s_3 + r_3 s_2)}{s_1 s_2 s_3} = \frac{r_1 r_2 s_3}{s_1 s_2 s_3} + \frac{r_1 r_3 s_2}{s_1 s_2 s_3} = \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} + \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_3}{s_3}.$$

$$(iv) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{r_2}{s_2} = \frac{r_1 r_2}{s_1 s_2} = \frac{r_2 r_1}{s_2 s_1} = \frac{r_2}{s_2} \cdot \frac{r_1}{s_1}.$$

$$(v) \quad \frac{r_1}{s_1} \cdot \frac{1}{1} = \frac{r_1 \cdot 1}{s_1 \cdot 1} = \frac{r_1}{s_1}.$$

Por tanto, $(S^{-1}R, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.